

Той-модель оптимального управления банком с процентным риском и капиталом

1 Идея модели

Рассматривается минимальная той-модель банка, в которой есть только процентный риск и капитал. Ликвидностный риск, кредитный риск, досрочные погашения, рыночная переоценка, налоги и операционные расходы отсутствуют.

Банк имеет fixed-rate кредитный портфель и фондирует его floating-rate депозитами. Кредиты и депозиты считаются равными по объёму:

$$A_t = D_t. \quad (1)$$

Капитал интерпретируется как cash/reserve buffer:

$$C_t = K_t. \quad (2)$$

Баланс имеет вид:

$$A_t + C_t = D_t + K_t. \quad (3)$$

При $A_t = D_t$ и $C_t = K_t$ баланс выполняется автоматически. Экономически это означает, что кредиты полностью фондируются депозитами, а капитал лежит отдельно и покрывает неблагоприятные реализации процентного риска.

2 Состояние, управление и шоки

Состояние в момент t :

$$S_t = (A_t, K_t, c_t, r_t), \quad (4)$$

где:

- A_t — объём кредитного портфеля;
- K_t — капитал / cash buffer;
- c_t — средний фиксированный купон старого кредитного портфеля;
- r_t — short rate.

Управление:

$$a_t = (g_t, p_t), \quad (5)$$

где:

- g_t — скорость новой выдачи кредитов как доля текущего портфеля;
- $p_t \in [0, 1]$ — желаемый payout ratio от положительной прибыли.

Ставка r_t развивается стохастически. Например, можно использовать AR(1)-процесс:

$$r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma\varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (6)$$

При необходимости можно добавить floor:

$$r_{t+1} = \max(r_{\min}, \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma\varepsilon_{t+1}). \quad (7)$$

3 Кредитный портфель

Пусть α — месячная амортизация старого портфеля. Тогда новая динамика баланса:

$$A_{t+1} = A_t(1 - \alpha + g_t). \quad (8)$$

Если $g_t = \alpha$, то банк поддерживает constant balance. Если $g_t > \alpha$, баланс растёт. Если $g_t < \alpha$, баланс сокращается.

3.1 Ставка новой выдачи

Депозиты стоят ровно short rate:

$$R_t^D = r_t. \quad (9)$$

Новые кредиты выдаются под ставку:

$$R_t^{new} = r_t + s(g_t), \quad (10)$$

где спред линейно зависит от скорости выдачи:

$$s(g_t) = s_0 - \kappa(g_t - \alpha), \quad \kappa > 0. \quad (11)$$

При normal rolling, $g_t = \alpha$, спред равен нормальному коммерческому уровню:

$$s(\alpha) = s_0. \quad (12)$$

Если банк растёт быстрее rolling balance, $g_t > \alpha$, то спред ниже s_0 : банк вынужден делать менее маржинальные сделки. Если банк растёт медленнее, $g_t < \alpha$, то спред выше s_0 : банк выбирает только более маржинальные сделки.

При желании можно добавить floor:

$$s(g_t) = \max\{s_{\min}, s_0 - \kappa(g_t - \alpha)\}. \quad (13)$$

3.2 Средний купон портфеля

Средний фиксированный купон кредитного портфеля обновляется как взвешенное среднее старого surviving book и новой выдачи:

$$c_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)c_t + g_t[r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{1 - \alpha + g_t}. \quad (14)$$

Эквивалентно:

$$c_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)A_t c_t + g_t A_t R_t^{new}}{A_t(1 - \alpha + g_t)}. \quad (15)$$

4 Процентный доход и капитал

Так как $D_t = A_t$, стоимость депозитов равна $r_t A_t$. Капитал лежит в cash и зарабатывает $r_t K_t$. Чистый процентный доход:

$$\Pi_t = NII_t = A_t(c_t - r_t) + r_t K_t. \quad (16)$$

Преддивидендный капитал:

$$K_t^{pre} = K_t + \Pi_t. \quad (17)$$

В данной toy-модели весь P&L проходит через капитал. Если $\Pi_t < 0$, то капитал уменьшается. Это и есть механизм покрытия процентных потерь.

5 Капитальные пороги, дивиденды и дефолт

Capital ratio:

$$CAR_t = \frac{K_t}{A_t}. \quad (18)$$

Вводятся два уровня капитала:

$$c_0 < c^*, \quad (19)$$

где:

- c^* — dividend / management capital threshold;
- c_0 — regulatory default / resolution threshold.

5.1 Default rule

Проверка дефолта делается после прибыли текущего периода и с учётом нового размера баланса:

$$\frac{K_t^{pre}}{A_{t+1}} < c_0 \Rightarrow \text{default/resolution at time } t. \quad (20)$$

Если происходит дефолт, игра заканчивается. Акционер получает discounted residual capital:

$$Rec_t = (1 - \delta) [K_t^{pre}]^+, \quad (21)$$

где $\delta \in [0, 1]$ — haircut/dislocation discount в resolution.

5.2 Dividend rule

Если дефолта нет, дивиденды выплачиваются только из положительной прибыли и только сверх целевого capital threshold. Дивиденд не может опустить банк ниже c^* относительно нового баланса A_{t+1} :

$$Div_t = \min \left(p_t [\Pi_t]^+, [K_t^{pre} - c^* A_{t+1}]^+ \right). \quad (22)$$

Если $K_t^{pre}/A_{t+1} < c^*$, то второй аргумент равен нулю, и дивиденды запрещены:

$$Div_t = 0. \quad (23)$$

Капитал после выплаты дивидендов:

$$K_{t+1} = K_t^{pre} - Div_t. \quad (24)$$

6 Payoff акционера

Пусть τ — момент дефолта:

$$\tau = \inf \left\{ t : \frac{K_t^{pre}}{A_{t+1}} < c_0 \right\}. \quad (25)$$

Если банк доживает до горизонта T , terminal value задаётся как:

$$TV_T = K_T + \theta A_T, \quad (26)$$

где θA_T — упрощённая franchise value кредитного портфеля.

Целевая функция:

$$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{t < \tau, t \leq T} \gamma^t Div_t + \mathbf{1}_{\tau \leq T} \gamma^{\tau} (1 - \delta) [K_{\tau}^{pre}]^+ + \mathbf{1}_{\tau > T} \gamma^T (K_T + \theta A_T) \right] \quad (27)$$

где политика

$$\pi : (A_t, K_t, c_t, r_t) \mapsto (g_t, p_t). \quad (28)$$

7 Полная рекурсия модели

Для каждого периода t :

1. Наблюдается состояние $S_t = (A_t, K_t, c_t, r_t)$.

2. Выбирается управление $a_t = (g_t, p_t)$.

3. Считается новый размер баланса:

$$A_{t+1} = A_t(1 - \alpha + g_t). \quad (29)$$

4. Считается прибыль текущего периода:

$$\Pi_t = A_t(c_t - r_t) + r_t K_t. \quad (30)$$

5. Считается преддивидендный капитал:

$$K_t^{pre} = K_t + \Pi_t. \quad (31)$$

6. Если

$$K_t^{pre} / A_{t+1} < c_0, \quad (32)$$

то происходит дефолт, акционер получает

$$(1 - \delta) [K_t^{pre}]^+, \quad (33)$$

и процесс останавливается.

7. Иначе дивиденды равны:

$$Div_t = \min \left(p_t [\Pi_t]^+, [K_t^{pre} - c^* A_{t+1}]^+ \right). \quad (34)$$

8. Капитал обновляется:

$$K_{t+1} = K_t^{pre} - Div_t. \quad (35)$$

9. Средний купон обновляется:

$$c_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)c_t + g_t [r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{1 - \alpha + g_t}. \quad (36)$$

10. Ставка обновляется:

$$r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma \varepsilon_{t+1}. \quad (37)$$

8 Экономическая интерпретация

Модель содержит базовый trade-off:

- быстрый рост g_t увеличивает будущий портфель A_{t+1} ;
- быстрый рост снижает спред новой выдачи $s(g_t)$;
- рост баланса увеличивает знаменатель $CAR = K/A$;
- fixed-rate активы имеют медленный купон c_t , а депозитная стоимость равна текущему short rate r_t ;
- рост ставок снижает $NII_t = A_t(c_t - r_t) + r_t K_t$ и может проедать капитал;
- если capital ratio ниже c^* , дивиденды прекращаются;
- если capital ratio ниже c_0 , банк попадает в default/resolution, и акционер получает recovery с дисконтом.

9 Возможные расширения

Натуральные расширения модели:

1. добавить ограничение или cost на отрицательный/слишком малый g_t ;
2. добавить convexity/floor в функцию $s(g_t)$;
3. заменить один fixed coupon c_t на maturity ladder или 2D-gap;
4. добавить налоги и операционные расходы;
5. добавить credit losses;
6. добавить ликвидность и оттоки депозитов;
7. добавить докапитализацию вместо immediate default;
8. добавить stochastic deposit beta вместо $R_t^D = r_t$;
9. добавить risk-sensitive objective, например CVaR terminal shareholder loss.